

1

이차함수 $y = -2x^2 + ax + 5$ 의 그래프와 x 축이 서로 다른 두 점 $A(b, 0)$, $B(5, 0)$ 에서 만날 때, $a - 2b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

이차함수와 이차방정식의 관계

고1

05

2

이차함수 $y = x^2 - kx + 15$ 의 그래프와 x 축이 두 점 A, B 에서 만난다. $\overline{AB} = 2$ 가 되도록 하는 모든 실수 k 의 값의 곱을 구하시오.

3

이차함수 $y = -x^2 + ax + a + 1$ 의 그래프와 x 축이 두 점 A, B에서 만나고, $\overline{OA} + \overline{OB} = 12$ 일 때, 양수 a 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이다.)

이차함수의 그래프와 x축의 위치 관계

4

이차함수 $y = x^2 - 2kx + k^2 + k - 2$ 의 그래프가 x 축과 만나도록 하는 정수 k 의 최댓값을 구하시오.

5

이차함수 $y = x^2 - 6x + k + 7$ 의 그래프와 x 축이 서로 다른 두 점에서 만나고, 이차함수 $y = -x^2 + 2kx - k - 12$ 의 그래프와 x 축은 접하도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오.

6

이차함수 $f(x) = x^2 - kx + 3k - 9$ 의 그래프가 x 축과 점 A에서 접하고, y 축과 점 B에서 만날 때, 삼각형 OAB의 넓이를 구하시오. (단, O는 원점이고, k 는 상수이다.)

7

이차함수 $y = x^2 - 2(a + k)x + k^2 + bk + a$ 의 그래프가 실수 k 의 값에 관계없이 항상 x 축에 접할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이고 $a > 0$ 이다.)

8

이차함수 $y = x^2 + 2ax + 10a - b^2 - 4b - 28$ 의 그래프와 x 축이 만나지 않도록 하는 두 정수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

9

이차함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 의 그래프가 x 축과 만나지 않을 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, a, b 는 실수이다.)

보기

$\neg . b < 0$

$\neg . 2a - 4b > 1$

$\square . 2a + b > -4$

- ① $\neg$ ② $\neg$ ③ $\square$
④ $\neg, \square$ ⑤ $\neg, \square$

이차함수의 그래프와 직선의 교점

10

이차함수 $y = x^2 - 2x + 1$ 의 그래프와 두 직선 $y = x$, $y = -x$ 의 교점의 개수를 각각 p, q 라 할 때, $p + q$ 의 값을 구하시오.

11

두 유리수 a, b 에 대하여 두 이차함수 $y = x^2 - 6x + 1$, $y = -x^2 + ax + b$ 의 그래프가 만나는 서로 다른 두 점을 P, Q 라 하자. 점 P 의 x 좌표가 $1 - \sqrt{3}$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

12

양수 m 에 대하여 직선 $y = mx$ 가 이차함수 $y = x^2 - 3$ 의 그래프와 두 점 A, B 에서 만난다. 두 점 A, B 에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 A_1, B_1 이라 하면 두 선분 AA_1, BB_1 의 길이의 차가 4일 때, m 의 값을 구하시오.

13

이차함수 $f(x) = x^2 - 2x + 3 - k$ 의 그래프와 직선 $y = x$ 가 서로 다른 두 점에서 만날 때, 두 교점의 x 좌표를 각각 a, b 라 하자. $-9 < f(a) \times f(b) < 9$ 를 만족시키는 정수 k 의 개수를 구하시오.

14

양의 실수 k, m 에 대하여 이차함수 $y = 2(x - k)^2$ 의 그래프와 직선 $y = mx$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만난다. 두 점 A, B에서 y 축에 내린 수선의 발을 각각 C, D라 하자. 선분 AB의 길이가 $3\sqrt{5}$, 선분 CD의 길이가 6일 때, $m + k$ 의 값을 구하시오.

15

이차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 꼭짓 점은 직선 $y = mx$ 위에 있고, 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = mx + 4$ 의 교점의 x 좌표는 α, β 이다. 곡선 $y = f(x)$ 의 축의 방정식이 $x = \frac{\alpha + \beta - 3}{2}$ 일 때, $|\alpha - \beta|$ 의 값을 구하시오. (단, m, α, β 는 실수이다.)

16

이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 서로 다른 두 점 사이의 거리가 a , 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = 3$ 의 서로 다른 두 교점 사이의 거리가 $a + 6$, 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = 9$ 의 서로 다른 두 교점 사이의 거리가 $a + 12$ 이다. 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = m$ 이 한 점에서 만날 때, 상수 m 의 값을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

17

이차함수 $y = -x^2 + 5x + 1$ 의 그래프와 <보기>의 각 직선의 위치 관계에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

보
기

- ㄱ. 직선 $y = -x + 3$ 과 서로 다른 두 점에서 만난다.
 ㄴ. 직선 $y = x + 5$ 와 한 점에서 만난다.
 ㄷ. 직선 $y = 3x + 4$ 와 만나지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄴ, ㄷ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18

이차함수 $y = x^2 + 2ax + 6$ 의 그래프와 직선 $y = -x - a^2 + 2$ 가 만나지 않도록 하는 모든 자연수 a 의 값의 합을 구하시오.

19

직선 $y = x - k$ 가 이차함수 $y = x^2 + (2k - 1)x - 1$ 의 그래프와 한 점에서 만나고, 이차함수 $y = 2x^2 + 5x + k$ 의 그래프와 만나지 않도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오.

20

이차함수 $y = x^2 + 2kx - 3k + 1$ 의 그래프와 직선 $y = kx - 10$ 이 한 점에서 만나도록 하는 모든 실수 k 의 값의 곱을 구하시오.

21

이차함수 $y = x^2 + 2x + n - 19$ 의 그래프와 직선 $y = 2ax - a^2 - a$ 가 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 자연수 n 의 개수를 $f(a)$ 라 할 때, $f(a) = 0$ 이 되는 정수 a 의 최솟값을 구하시오.

22

실수 a 에 대하여 이차함수 $f(x) = -3x^2 + 8x + 4$ 의 그래프와 직선 $y = 2x + a$ 의 교점의 개수를 $h(a)$ 라 하자.
 $f(a) = h(a)$ 를 만족시키는 모든 a 의 값의 곱을 구하시오.

23

함수 $f(x) = x^2 + 4x - 12n + 40$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점의 개수를 A , 함수 $g(x) = x^2 - 10x - 36n + 94$ 의 그래프와 직선 $y = 2x - 2$ 가 만나는 점의 개수를 B 라 하자. $A = B$ 가 되도록 하는 10 이하의 자연수 n 의 개수를 구하시오.

이차함수의 그래프에 접하는 직선

24

이차함수 $y = x^2 + x - 1$ 의 그래프와 직선 $y = 3x + k$ 가 점 (p, q) 에서 접할 때, $k + p + q$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 실수이다.)

25

상수 k 에 대하여 이차함수 $y = -x^2 + 7x + 4$ 의 그래프와 직선 $y = -x + k$ 가 점 P 에서 접한다. 직선 $y = -x + k$ 와 y 축이 만나는 점을 Q 라 할 때, 삼각형 OPQ 의 넓이를 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

26

두 양수 m, n 에 대하여 직선 $y = mx + 1$ 이 두 이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2 + 9$, $y = x^2 + 2x + n$ 의 그래프에 동시에 접할 때, $m + n$ 의 값을 구하시오.

27

이차함수 $y = x^2 - ax + 2a - 3$ 의 그래프는 a 의 값에 관계없이 항상 점 P 를 지난다. 이 이차함수의 그래프가 직선 $y = -x + b$ 와 점 P 에서 접할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 실수이다.)

28

이차함수 $y = x^2 - 4kx + 12k$ 의 그래프와 직선 $y = 2ax - b - 4k^2$ 이 실수 k 의 값에 관계없이 항상 접할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a + b$ 의 값을 구하시오.

29

이차함수 $y = ax^2 + x + b$ 의 그래프가 두 직선 $y = 5x + 2$, $y = -x + 5$ 에 동시에 접할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.
(단, a, b 는 실수이다.)

30

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq f(1)$ 이다.
(나) $f(-2) = 0$

함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = x + k$ 가 접할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

31

x 에 대한 이차방정식 $2x^2 + ax + b = 0$ 의 한 근이 5이고, 이차함수 $y = 2x^2 + ax + b$ 의 그래프가 직선 $x = 1$ 에 대하여 대칭일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

32

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오.

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq f(2)$ 이다.
 (나) $f(5) = 10$
 (다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq 4k - 15$ 이다.

33

이차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$ 와 일차함수 $y = g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축에 접한다.
- (나) 두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프가 접하는 점의 x 좌표는 α 이다.
- (다) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq g(x)$ 가 성립한다.

이차식 $f(x)$ 를 $g(x)$ 로 나누었을 때의 나머지가 4일 때, $|\alpha - \beta|$ 의 값을 구하시오.

절댓값·구간에 따라 정의된 함수의 그래프와 직선

34

함수 $y = |x^2 - 8x|$ 의 그래프와 직선 $y = a$ 가 서로 다른 네 점에서 만나도록 하는 정수 a 의 개수를 구하시오.

35

방정식 $|x^2 - 4x| = x + k$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합을 구하시오.

36

함수 $y = |(x + 1)(x - 4)|$ 의 그래프와 직선 $y = mx + 3$ 이 서로 다른 네 점에서 만나도록 하는 실수 m 의 값의 범위가 $\alpha < m < \beta$ 일 때, $\beta - \alpha$ 의 값을 구하시오.

37

두 유리수 a, b 에 대하여 이차함수 $f(x) = x^2 + ax - 3$ 의 그래프와 일차함수 $g(x) = 2x + b$ 의 그래프가 두 점 A, B에서 만나고 점 A의 x 좌표는 $2 - \sqrt{3}$ 이다. 함수 $h(x)$ 를 $f(x) \leq g(x)$ 일 때 $h(x) = f(x)$, $f(x) > g(x)$ 일 때 $h(x) = g(x)$ 라 할 때, 방정식 $h(x) = t$ 의 서로 다른 실근의 개수가 3이 되도록 하는 실수 t 의 값의 범위는 $\alpha < t < \beta$ 이다. $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오.

이차방정식의 근의 위치

38

이차함수 $y = x^2 - 4x + 8$ 의 그래프와 직선 $y = 2x + k$ 가 서로 다른 두 점 A, B에서 만나고, 두 점 A, B의 x 좌표가 모두 양수가 되도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오.

39

x 에 대한 이차방정식 $x^2 + (a - 3)x + a - 5 = 0$ 의 두 근의 부호가 서로 다르고, 음의 근의 절댓값이 양의 근보다 크도록 하는 정수 a 의 값을 구하시오.

40

이차방정식 $x^2 - 4x + a = 0$ 의 서로 다른 두 실근이 모두 0과 3 사이에 있도록 하는 실수 a 의 값의 범위가 $\alpha < a < \beta$ 일 때, $\alpha + \beta$ 의 값을 구하시오.

41

이차방정식 $x^2 + 2ax + 3a - 4 = 0$ 의 두 실근 사이에 -1 과 2 가 모두 있도록 하는 정수 a 의 최댓값을 구하시오.

42

x 에 대한 이차방정식 $kx^2 - 2x + k - 4 = 0$ 의 한 근은 1 보다 작고 다른 한 근은 1 보다 크도록 하는 정수 k 의 개수를 구하시오. (단, $k \neq 0$)

43

이차함수 $y = -2x^2 + 5x + 3$ 의 그래프와 직선 $y = -x + k$ 가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 이차함수 $y = -2x^2 + 5x + 3$ 의 그래프와 x 축이 만나는 두 점을 각각 C, D라 하자. 삼각형 ACD, BCD의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 할 때, $S_1 - S_2 = \frac{7}{4}$ 이다. 상수 k 의 값을 구하시오. (단, $3 < k < \frac{15}{2}$ 이고, 점 A의 x 좌표는 점 B의 x 좌표보다 작다.)

44

실수 k 에 대하여 이차함수 $y = -x^2 + 2$ 의 그래프와 직선 $y = x + k$ 가 만나는 두 점을 각각 A, B라 하고, 두 점 A, B에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 A_1, B_1 , 직선 $y = x + k$ 와 x 축이 만나는 점을 C라 하자. 두 삼각형 ACA_1, BCB_1 의 넓이를 각각 S_1, S_2 라 할 때, $S_1 = S_2$ 이면 $S_1 + S_2$ 의 값을 구하시오.

45

$k > 0$ 인 실수 k 에 대하여 이차함수 $f(x) = -x^2 + 3kx + k^2 + 3$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점을 A 라 하자. 점 A 를 지나고 x 축에 평행한 직선이 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 B 라 하고, 점 B 에서 x 축에 내린 수선의 발을 C 라 하자. 사각형 $OCBA$ 의 둘레의 길이를 $g(k)$ 라 할 때, $42 \leq g(k) \leq 86$ 을 만족시키는 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

46

이차함수 $y = \frac{1}{2}x^2$ 의 그래프와 직선 $y = 2x + k$ 가 만나는 두 점을 각각 A, B 라 하고, 두 점 A, B 에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 C, D 라 하자. 삼각형 AOC 의 넓이와 삼각형 BDO 의 넓이의 차가 52일 때, 양수 k 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이고, 두 점 A, B 는 각각 제1사분면과 제2사분면 위에 있다.)

47

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축이 원점 O 와 점 $A(a, 0)$ ($a > 0$)에서 만난다. 직선 $y = 2x$ 와 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 만나는 점 중 원점 O 가 아닌 점을 B 라 하자. 직선 AB 에 평행한 직선과 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 점 C 에서 접한다. 삼각형 ABO 의 넓이가 48일 때, 삼각형 ACO 의 넓이를 구하시오.

48 2025년 3월 고1 20번 [4점]

y 좌표가 서로 같고 제1사분면 위에 있는 두 점 A, B 를 지나 는 이차함수 $y = -ax^2 + 8ax$ ($a > 0$)의 그래프가 있다. 이 이차함수의 그래프의 꼭짓점을 C 라 하고, 점 C 에서 x 축에 내린 수선의 발을 D 라 하자. 점 D 를 지나고 선분 BC 와 평행한 직선이 이 이차함수의 그래프와 만나는 점 중 제4사분면 위에 있는 점을 E 라 할 때, 삼각형 CAB 의 넓이와 삼각형 CEB 의 넓이의 비는 $2 : 5$ 이다. 삼각형 AOD 의 넓이가 12일 때, 상수 a 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이고, 점 A 의 x 좌표는 점 B 의 x 좌표보다 작다.)

고난도

49

최고차항의 계수가 1이고 꼭짓점의 x 좌표가 α 인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 x 에 대한 방정식 $f(x) = -3x + k$ 가 서로 다른 두 실수 α, β 를 근으로 가질 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, k 는 실수이다.)

보
기

ㄱ. $\beta > \alpha - 3$

ㄴ. $f(0) - k = \alpha^2 - 3\alpha$

ㄷ. $f(0) \leq 3\alpha + 3\beta + f(\alpha)$ 이면 $f(\alpha + 3) > k$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

50

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 x 축은 서로 다른 두 점에서 만나고, 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 이차함수 $y = 2x^2 - 4x$ 의 그래프와 x 축이 만나는 두 점 중에서 한 점만을 지난다.
- (나) 함수 $y = f(x) + 1$ 의 그래프와 x 축은 한 점에서 만난다.

$f(3) < 0$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

51

최고차항의 계수가 각각 1, -1 인 두 이차함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(-1) > 0$
- (나) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)g(x) = -x^2(x^2 - 4)$ 가 성립한다.
- (다) 직선 $y = mx$ 와 두 이차함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프가 각각 접하도록 하는 상수 m 의 값이 존재한다.

$f(m) + g(m)$ 의 값을 구하시오.

52

실수 k 에 대하여 이차함수 $f(x) = x^2 - 2kx + k^2 - 14$ 의 그래프와 직선 $y = 2$ 가 두 점 A, B에서 만나고, 두 직선 OA, OB의 기울기의 곱이 -1 이다. 삼각형 AOB의 넓이를 S 라 할 때, $k^2 \times S$ 의 값을 구하시오. (단, O는 원점이고, $k^2 \neq 16$ 이다.)

53

최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(p) = f(2p) = 0$ 이고, 방정식 $f(2x - 1) = 0$ 의 서로 다른 모든 실근의 합이 10일 때, $f(4)$ 의 값을 구하시오. (단, p 는 0이 아닌 실수이다.)

54

최고차항의 계수가 1이고 계수가 정수인 이차식 $P(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $P(-1) = P(5)$

(나) 복소수 $z = a + bi$ (a, b 는 실수)에 대하여 $z - 1$ 은 방정식 $P(x) = 0$ 의 한 허근이다.

이차함수 $y = P(x)$ 의 그래프와 직선 $y = bx + 7$ 이 한 점에서 만날 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, $i = \sqrt{-1}$)

55 2026년 9월 고1 28번 [4점]

이차함수 $f(x) = (x + 3)(x - k)$ ($k > 0$)이 $f(-2) < f(0)$ 을 만족시킨다. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 서로 다른 두 점을 각각 A, B라 하고, y 축과 만나는 점을 C라 하자. 삼각형 ABC가 이등변삼각형일 때, 삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로 소인 자연수이다.)

56 2025년 3월 고1 29번 [4점]

이차항의 계수가 음수인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 점 $A(3, 6)$ 을 지나고 꼭짓점이 제1사분면 위에 있다. 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 y 축과 만나는 점을 B , x 축과 만나는 점 중 x 좌표가 음수인 점을 C 라 하자. 점 B 를 지나고 x 축과 평행한 직선이 선분 AC 와 만나는 점을 D 라 할 때, 삼각형 ABD 와 삼각형 BCD 의 넓이는 각각 $\frac{3}{2}, \frac{9}{2}$ 이다. 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 꼭짓점의 y 좌표가 k 일 때, $16k$ 의 값을 구하시오. (단, 점 B 의 y 좌표는 0보다 크고 6보다 작다.)

57 2025년 6월 고1 16번 [4점]

두 실수 $a (a > 2), b$ 에 대하여 이차함수 $y = x^2 - (a + 1)x + a$ 의 그래프와 직선 $y = bx - b$ 가 한 점 $A(1, 0)$ 에서만 만난다. 함수 $y = x^2 - (a + 1)x + a$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 B , y 축과 만나는 점을 C , 직선 $y = bx - b$ 가 y 축과 만나는 점을 D 라 하자. 삼각형 OAD 의 넓이를 S_1 , 사각형 $ABCD$ 의 넓이를 S_2 라 할 때, $S_1 : S_2 = 2 : 7$ 이 되도록 하는 a 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

58 2026년 9월 고1 19번 [4점]

최고차항의 계수가 양수인 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점을 각각 $A(4, 0)$, $B(a, 0)$ ($a > 4$)라 하고, y 축과 만나는 점을 C 라 하자. 함수 $y = f(x)$ 의 그래프와 직선 $y = -x$ 가 한 점 P 에서만 만난다. 삼각형 OPB 의 넓이를 S_1 , 삼각형 OPC 의 넓이를 S_2 라 할 때, $S_1 = S_2$ 가 되도록 하는 a 의 값을 구하시오. (단, O 는 원점이다.)

59

이차함수 $y = ax^2$ ($a < 0$)의 그래프와 직선 $y = -2x - 4$ 가 만나는 두 점 A, B 의 x 좌표를 각각 α, β ($\alpha < \beta$)라 하자. 점 B 에서 x 축에 내린 수선의 발을 H , 점 A 에서 선분 BH 에 내린 수선의 발을 C 라 하자. $\overline{BC} = 6$ 일 때, $\alpha^2 + \beta^2$ 의 값을 구하시오.

60

직선 $y = 2x + k$ 가 두 함수 $f(x) = x^2 - 7x$, $g(x) = \frac{1}{2}x - \frac{7}{2}$ 의 그래프와 각각 만나는 점 중에서 서로 다른 점의 개수가 2가 되도록 하는 상수 k 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M - m$ 의 값을 구하시오.

61

세 양수 a, b, c 에 대하여 두 이차함수 $f(x) = (x - a)^2 + b$, $g(x) = -\frac{1}{2}(x - c)^2 + 4$ 가 있다. x 에 대한 이차방정식 $f(x) = g(x)$ 는 서로 다른 두 실근 α, β ($\alpha < \beta$)를 갖는다. 함수 $h(x)$ 를 $\alpha \leq x \leq \beta$ 일 때 $h(x) = f(x)$, $x < \alpha$ 또는 $x > \beta$ 일 때 $h(x) = g(x)$ 라 하면, 함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = k$ 가 서로 다른 세 점에서만 만나도록 하는 실수 k 의 값은 1과 2이다. 함수 $y = h(x)$ 의 그래프가 직선 $y = 1$ 과 만나는 서로 다른 세 점의 x 좌표의 합을 S , 직선 $y = 2$ 와 만나는 서로 다른 세 점의 x 좌표의 합을 T 라 하자. $S - T = \frac{a}{4}$ 일 때, $h(7)$ 의 값을 구하시오.

62

최고차항의 계수가 4인 이차함수 $f(x)$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

- (가) 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 함수 $g(x)$ 의 최솟값보다 크다.

(나) 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프는 모두 직선 $y = 2x - 4$ 와 접한다.

(다) 두 함수 $y = f(x), y = g(x)$ 의 그래프가 만나는 점의 x 좌표는 $-2, 2$ 이다.

$f(2) - g(1)$ 의 값을 구하시오.

63 2025년 9월 고1 20번 [4점]

최고차항의 계수가 a ($a < 0$)인 두 이차함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $f(3) = g(3)$ 이다. 함수 $h(x)$ 를 $x \leq 3$ 일 때 $h(x) = f(x)$, $x > 3$ 일 때 $h(x) = g(x)$ 라 할 때, 함수 $h(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = f(0)$ 이 만나는 점의 x 좌표는 $0, 4, 12$ 뿐이다.

(나) 두 실수 α, β ($\alpha < 3 < \beta$)에 대하여 함수 $y = h(x)$ 의 그래프와 직선 $y = 2x - 8$ 이 만나는 점의 x 좌표는 $\alpha, 3, \beta$ 이다.

$\alpha + \beta = 6$ 일 때, $h(-2) + h(5)$ 의 값을 구하시오.

두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) $f(x)$ 와 $g(x)$ 의 최고차항의 계수는 서로 부호가 반대이고 절댓값이 같은 정수이다.
 (나) 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 x 축과 한 점 $(0, 0)$ 에서만 만난다.
 (다) 방정식 $f(x) + g(x) = 0$ 의 해는 $x = 2$ 이다.
 (라) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) - g(x) \geq f(1) - g(1)$ 이다.

x 에 대한 방정식 $\{f(x) - k\} \{g(x) - k\} = 0$ 이 실근을 갖지 않도록 하는 정수 k 의 개수가 3일 때, $f(17) + g(17)$ 의 값을 구하시오.

정답 및 풀이

1

[정답] 10

점 B(5, 0)을 지나므로
 $-50 + 5a + 5 = 0$, $a = 9$

$-2x^2 + 9x + 5 = 0$ 에서
 $2x^2 - 9x - 5 = 0$,
 $(2x + 1)(x - 5) = 0$
 $x = -\frac{1}{2}$ 또는 $x = 5$ 이므로
 $b = -\frac{1}{2}$

therefore $a - 2b =$
 $9 + 1 = 10$

2

[정답] -64

두 점 A, B의 x 좌표를 α ,
 β 라 하면 α, β 는 이차방정식
 $x^2 - kx + 15 = 0$ 의
 두 근이므로

$\alpha + \beta = k$, $\alpha\beta = 15$
 $\overline{AB}^2 = (\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = k^2 - 60 = 4$
 $k^2 = 64$ 이므로 $k = 8$ 또는
 $k = -8$

따라서 모든 k 의 값의 곱은
 -64

3

[정답] 10

$-x^2 + ax + a + 1 = 0$
 에서 $x^2 - ax - a - 1 = 0$,
 $(x + 1)(x - a - 1) = 0$
 $x = -1$ 또는 $x = a + 1$
 이고, $a > 0$ 이므로 $a + 1 > 0$

$\overline{OA} + \overline{OB} = 1 +$
 $(a + 1) = 12$
 therefore $a = 10$

4

[정답] 2

이차방정식 $x^2 - 2kx + k^2 + k - 2 = 0$ 의 판별식을
 D 라 하면 $D \geq 0$ 이어야 하므로
 $\frac{D}{4} = k^2 - (k^2 + k - 2) = -k + 2 \geq 0$
 therefore $k \leq 2$
 따라서 정수 k 의 최댓값은
 2

정답 및 풀이

이차함수와 이차방정식의 관계

5

[정답] -3

$x^2 - 6x + k + 7 = 0$ 의
 판별식을 D_1 이라 하면
 $\frac{D_1}{4} = 9 - (k + 7) =$
 $2 - k > 0$ therefore
 $k < 2$

$-x^2 + 2kx - k - 12 = 0$, 즉 $x^2 - 2kx + k + 12 = 0$ 의 판별식을 D_2 라
 하면
 $\frac{D_2}{4} = k^2 - k - 12 =$
 $(k + 3)(k - 4) = 0$ 에서
 $k = -3$ 또는 $k = 4$

$k < 2$ 이므로 $k = -3$

6

[정답] $\frac{27}{2}$

이차방정식 $x^2 - kx + 3k - 9 = 0$ 의 판별식을 D
 라 하면 x 축에 접하므로
 $D = k^2 - 4(3k - 9) =$
 $k^2 - 12k + 36 = (k - 6)^2 = 0$ therefore $k = 6$

$f(x) = x^2 - 6x + 9 =$
 $(x - 3)^2$ 이므로 A(3, 0),
 B(0, 9)

삼각형 OAB의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times 3 \times 9 = \frac{27}{2}$

7

[정답] 3

이차방정식 $x^2 - 2(a + k)x + k^2 + bk + a = 0$
 의 판별식을 D 라 하면
 $\frac{D}{4} = (a + k)^2 - (k^2 + bk + a) = (2a - b)k + a^2 - a = 0$

이 등식이 k 에 대한 항등식
 이므로 $2a - b = 0$, $a^2 - a = 0$

$a > 0$ 이므로 $a = 1$, $b = 2$ therefore $a + b = 3$

8

[정답] 3

이차방정식 $x^2 + 2ax + 10a - b^2 - 4b - 28 = 0$
 의 판별식을 D 라 하면
 $D < 0$ 이어야 하므로
 $\frac{D}{4} = a^2 - 10a + b^2 + 4b + 28 = (a - 5)^2 + (b + 2)^2 - 1 < 0$
 즉 $(a - 5)^2 + (b + 2)^2 < 1$ 이고 a, b 가 정수이므로
 $a - 5 = 0$, $b + 2 = 0$

$a = 5$, $b = -2$
 therefore $a + b = 3$

9

[정답] ③

$x^2 + ax + b = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $D = a^2 - 4b < 0$, 즉 $4b > a^2$

ㄱ. $b > \frac{a^2}{4}$ 이므로 $b > 0$ (거짓)

ㄴ. $2a - 4b < 2a - a^2 = 1 - (a - 1)^2 \leq 1$ 이므로 $2a - 4b < 1$ (거짓)

ㄷ. $2a + b > 2a + \frac{a^2}{4} = \frac{(a+4)^2}{4} - 4 \geq -4$ 이므로 $2a + b > -4$ (참)

따라서 옳은 것은 ㄷ이다.

10

[정답] 2

$x^2 - 2x + 1 = x$, 즉 $x^2 - 3x + 1 = 0$ 의 판별식은 $9 - 4 = 5 > 0$ 이므로 $p = 2$

$x^2 - 2x + 1 = -x$, 즉 $x^2 - x + 1 = 0$ 의 판별식은 $1 - 4 = -3 < 0$ 이므로 $q = 0$

therefore $p + q = 2$

11

[정답] 3

두 점 P, Q의 x 좌표는 $x^2 - 6x + 1 = -x^2 + ax + b$, 즉 $2x^2 - (6 + a)x + 1 - b = 0$ 의 두 근이다.

계수가 유리수이고 한 근이 $1 - \sqrt{3}$ 이므로 다른 한 근은 $1 + \sqrt{3}$

두 근의 합: $2 = \frac{6+a}{2}$ 에서 $a = -2$

두 근의 곱: $(1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3}) = -2 = \frac{1-b}{2}$ 에서 $b = 5$

therefore $a + b = 3$

12

[정답] 2

두 점 A, B의 x 좌표를 α , β ($\alpha < \beta$)라 하면 α , β 는 $x^2 - mx - 3 = 0$ 의 두 근이므로

$\alpha + \beta = m$, $\alpha\beta = -3 < 0$ 에서 $\alpha < 0 < \beta$

$m > 0$ 이므로

$\overline{AA_1} = |\alpha| = -\alpha$,

$\overline{BB_1} = m\beta$

두 길이의 차는 $|m\beta - (-\alpha)| = m|\alpha + \beta| = m^2 = 4$

therefore $m = 2$

13

[정답] 11

a, b 는 $x^2 - 2x + 3 - k = x$, 즉 $x^2 - 3x + 3 - k = 0$ 의 서로 다른 두 실근이므로

판별식 $D = 9 - 4(3 - k) = 4k - 3 > 0$ 에서 $k > \frac{3}{4}$

두 교점은 직선 $y = x$ 위의 점이므로 $f(a) = a$,

$f(b) = b$

$f(a) \times f(b) = ab = 3 - k$ 이므로 $-9 < 3 - k < 9$ 에서 $-6 < k < 12$
 $\frac{3}{4} < k < 12$ 인 정수 k 는 1, 2, ..., 11의 11개

14

[정답] 4

두 점 A, B의 x 좌표를 α , β 라 하면 $A(\alpha, m\alpha)$, $B(\beta, m\beta)$

$\overline{CD} = m|\beta - \alpha| = 6$, $\overline{AB} = \sqrt{1 + m^2}|\beta - \alpha| = 3\sqrt{5}$

두 식을 나누면 $\frac{\sqrt{1+m^2}}{m} = \frac{\sqrt{5}}{2}$, $4 + 4m^2 = 5m^2$ 이므로 $m = 2$, $|\beta - \alpha| = 3$

α, β 는 $2(x - k)^2 = 2x$, 즉 $x^2 - (2k + 1)x + k^2 = 0$ 의 두 근이므로

$(\beta - \alpha)^2 = (2k + 1)^2 - 4k^2 = 4k + 1 = 9$
 therefore $k = 2$

따라서 $m + k = 4$

15

[정답] 5

꼭짓점이 (p, mp) 이므로 $f(x) = (x - p)^2 + mp$
 $(x - p)^2 + mp = mx + 4$, 즉 $x^2 - (2p + m)x + p^2 + mp - 4 = 0$ 의 두 근이 α, β 이므로

$\alpha + \beta = 2p + m$, $\alpha\beta = p^2 + mp - 4$

축의 방정식이 $x = p$ 이므로 $p = \frac{\alpha + \beta - 3}{2} = \frac{2p + m - 3}{2}$ 에서 $m = 3$

$(\alpha - \beta)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = (2p + 3)^2 - 4(p^2 + 3p - 4) = 25$

therefore $|\alpha - \beta| = 5$

16

[정답] $-\frac{3}{8}$

곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = m$ 이 한 점에서 만나므로 꼭짓점의 y 좌표가 m 이다. $f(x) = p(x - q)^2 + m$ 이라 하자.

방정식 $f(x) = k$ 의 두 근은 $q + \sqrt{\frac{k-m}{p}}$ 이므로 두 교점 사이의 거리는

$2\sqrt{\frac{k-m}{p}}$

k 가 커질수록 거리가 길어지므로 $p > 0$ 이고

$a^2 = \frac{4(-m)}{p}$, $(a + 6)^2 = \frac{4(3-m)}{p}$, $(a + 12)^2 = \frac{4(9-m)}{p}$

두 번째 식에서 첫 번째 식을 빼면 $12a + 36 = \frac{12}{p}$, 즉 $\frac{1}{p} = a + 3$

세 번째 식에서 첫 번째 식을 빼면 $24a + 144 = \frac{36}{p} = 36(a + 3)$ 이므로 $a = 3$, $\frac{1}{p} = 6$

$a^2 = -4m \times 6$ 에서 $9 = -24m$ therefore $m = -\frac{3}{8}$

17

[정답] ⑤

ㄱ. $-x^2 + 5x + 1 = -x + 3$, 즉 $x^2 - 6x + 2 = 0$ 의 판별식은 $36 - 8 = 28 > 0$ 이므로 서로 다른 두 점에서 만난다. (참)

ㄴ. $-x^2 + 5x + 1 = x + 5$, 즉 $x^2 - 4x + 4 = 0$ 의 판별식은 $16 - 16 = 0$ 이므로 한 점에서 만난다. (참)

ㄷ. $-x^2 + 5x + 1 = 3x + 4$, 즉 $x^2 - 2x + 3 = 0$ 의 판별식은 $4 - 12 = -8 < 0$ 이므로 만나지 않는다. (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ이다.

18

[정답] 6

$x^2 + 2ax + 6 = -x - a^2 + 2$, 즉 $x^2 + (2a + 1)x + a^2 + 4 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = (2a + 1)^2 - 4(a^2 + 4) = 4a - 15 < 0 \text{ therefore } a < \frac{15}{4}$$

따라서 자연수 a 는 1, 2, 3 이고 그 합은 6

19

[정답] 2

$x^2 + (2k - 1)x - 1 = x - k$, 즉 $x^2 + 2(k - 1)x + k - 1 = 0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면

$$\frac{D_1}{4} = (k - 1)^2 - (k - 1) = (k - 1)(k - 2) = 0 \text{에서 } k = 1 \text{ 또는 } k = 2$$

$$2x^2 + 5x + k = x - k, \text{ 즉 } x^2 + 2x + k = 0 \text{의 판별식을 } D_2 \text{라 하면}$$

$$\frac{D_2}{4} = 1 - k < 0 \text{에서 } k > 1$$

따라서 $k = 2$

20

[정답] -44

$x^2 + 2kx - 3k + 1 = kx - 10$, 즉 $x^2 + kx - 3k + 11 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$D = k^2 - 4(-3k + 11) = k^2 + 12k - 44 = 0$$

이 k 에 대한 이차방정식의 판별식이 $144 + 176 > 0$ 이므로 서로 다른 두 실근을 갖고,
근과 계수의 관계에 의하여 모든 k 의 값의 곱은 -44

21

[정답] 7

$x^2 + 2x + n - 19 = 2ax - a^2 - a$, 즉 $x^2 + 2(1 - a)x + n - 19 + a^2 + a = 0$ 의 판별식을 D 라 하면

$$\frac{D}{4} = (1 - a)^2 - (n - 19 + a^2 + a) = 20 - 3a - n > 0 \text{ therefore } n < 20 - 3a$$

$f(a) = 0$ 이려면 $n < 20 - 3a$ 인 자연수 n 이 없어야 하므로 $20 - 3a \leq 1$, 즉 $a \geq \frac{19}{3}$
따라서 정수 a 의 최솟값은 7

22

[정답] $-\frac{2}{3}$

$-3x^2 + 8x + 4 = 2x + a$, 즉 $3x^2 - 6x + a - 4 = 0$ 의 판별식을 D 라 하면 $\frac{D}{4} = 9 - 3(a - 4) = 3(7 - a)$

$a < 7$ 이면 $h(a) = 2$,
 $a = 7$ 이면 $h(a) = 1$,
 $a > 7$ 이면 $h(a) = 0$

(i) $a < 7$ 일 때 $-3a^2 + 8a + 4 = 2$, $3a^2 - 8a - 2 = 0$ 에서 $a = \frac{4 + \sqrt{22}}{3}$ 이고 두 값 모두 7보다 작다.

(ii) $a = 7$ 일 때 $f(7) = -147 + 56 + 4 = -87 \neq 1$

(iii) $a > 7$ 일 때 $-3a^2 + 8a + 4 = 0$, $3a^2 - 8a - 4 = 0$ 에서 $a = \frac{4 + 2\sqrt{7}}{3}$ 이고 두 값 모두 7보다 작으므로 해당 없음

따라서 a 의 값은 $3a^2 - 8a - 2 = 0$ 의 두 근이고 그 곱은 $-\frac{2}{3}$

23

[정답] 8

$x^2 + 4x - 12n + 40 = 0$ 의 판별식을 D_1 이라 하면 $\frac{D_1}{4} = 4 + 12n - 40 = 12(n - 3)$

$n < 3$ 이면 $A = 0$, $n = 3$ 이면 $A = 1$, $n > 3$ 이면 $A = 2$

$x^2 - 10x - 36n + 94 = 2x - 2$, 즉 $x^2 - 12x - 36n + 96 = 0$ 의 판별식을 D_2 라 하면 $\frac{D_2}{4} = 36 + 36n - 96 = 12(3n - 5)$

자연수 n 에 대하여 $n = 1$ 이면 $B = 0$, $n \geq 2$ 이면 $B = 2$

$A = B$ 인 자연수 n 은 $n = 1$ 과 $n = 4, 5, \dots, 10$ 따라서 구하는 개수는 $1 + 7 = 8$

24

[정답] 0

$x^2 + x - 1 = 3x + k$, 즉 $x^2 - 2x - 1 - k = 0$ 이 중근을 가져야 하므로

판별식을 D 라 하면 $\frac{D}{4} = 1 + 1 + k = 0$
therefore $k = -2$

이때 $x^2 - 2x + 1 = 0$ 에서 중근 $x = 1$ 이므로 $p = 1$, $q = 3 \times 1 - 2 = 1$

therefore $k + p + q = 0$

25

[정답] 40

$-x^2 + 7x + 4 = -x + k$, 즉 $x^2 - 8x + k - 4 = 0$ 이 중근을 가져야 하므로

판별식을 D 라 하면 $\frac{D}{4} = 16 - (k - 4) = 0$
therefore $k = 20$

이때 $(x - 4)^2 = 0$ 에서 점 $P(4, 16)$, $Q(0, 20)$

삼각형 OPQ의 넓이는 $\frac{1}{2} \times 20 \times 4 = 40$

26

[정답] 6

$\frac{1}{2}x^2 + 9 = mx + 1$, 즉 $x^2 - 2mx + 16 = 0$ 이 중근을 가지므로 $m^2 - 16 = 0$

$m > 0$ 이므로 $m = 4$

$x^2 + 2x + n = 4x + 1$, 즉 $x^2 - 2x + n - 1 = 0$ 이 중근을 가지므로 $1 - (n - 1) = 0$ therefore $n = 2$

therefore $m + n = 6$

27

[정답] 8

$y = x^2 - 3 + a(2 - x)$
 이므로 a 의 값에 관계없이
 $x = 2$ 일 때 $y = 1$, 즉
 $P(2, 1)$
 직선 $y = -x + b$ 가 점 P
 를 지나므로 $1 = -2 + b$,
 $b = 3$
 $x^2 - ax + 2a - 3 =$
 $-x + 3$, 즉 $x^2 + (1 -$
 $a)x + 2a - 6 = 0$ 이
 $x = 2$ 를 중근으로 가지므
 로
 $x^2 + (1 - a)x + 2a -$
 $6 = (x - 2)^2 = x^2 -$
 $4x + 4$ 에서 $1 - a = -4$,
 $2a - 6 = 4$ *therefore*
 $a = 5$
therefore $a + b = 8$

28

[정답] 12

$x^2 - 4kx + 12k =$
 $2ax - b - 4k^2$, 즉 $x^2 -$
 $2(2k + a)x + 4k^2 +$
 $12k + b = 0$ 의 판별식을
 D 라 하면
 $\frac{D}{4} = (2k + a)^2 -$
 $(4k^2 + 12k + b) =$
 $(4a - 12)k + a^2 - b =$
 0
 이 등식이 k 에 대한 항등식
 이므로 $4a - 12 = 0$,
 $a^2 - b = 0$
 $a = 3, b = 9$ *therefore*
 $a + b = 12$

29

[정답] 7

$ax^2 + x + b = 5x + 2$,
 즉 $ax^2 - 4x + b - 2 = 0$
 이 중근을 가지므로 판별식
 $\frac{D_1}{4} = 4 - a(b - 2) = 0$,
 즉 $a(b - 2) = 4 \cdots \cdots \textcircled{A}$
 $ax^2 + x + b = -x + 5$,
 즉 $ax^2 + 2x + b - 5 = 0$
 이 중근을 가지므로 판별식
 $\frac{D_2}{4} = 1 - a(b - 5) = 0$,
 즉 $a(b - 5) = 1 \cdots \cdots \textcircled{B}$
 $\textcircled{A} - \textcircled{B}$ 에서 $3a = 3, a = 1$
 이고 $\textcircled{A}$ 에서 $b = 6$
therefore $a + b = 7$

30

[정답] $-\frac{41}{4}$

(가)에서 $x = 1$ 일 때 최소
 이므로 $f(x) = (x -$
 $1)^2 + q$
 (나)에서 $9 + q = 0, q =$
 -9 이므로 $f(x) = x^2 -$
 $2x - 8$
 $x^2 - 2x - 8 = x + k$, 즉
 $x^2 - 3x - 8 - k = 0$ 이
 중근을 가지므로
 판별식 $D = 9 + 4(8 +$
 $k) = 0$ *therefore* $k =$
 $-\frac{41}{4}$

31

[정답] 26

그래프가 직선 $x = 1$ 에 대
 하여 대칭이므로 x 축과 만
 나는 두 점도 직선 $x = 1$ 에
 대하여 대칭이다.
 한 근이 5이므로 다른 한 근
 은 $2 \times 1 - 5 = -3$
 근과 계수의 관계에 의하여
 $5 + (-3) = -\frac{a}{2}, 5 \times$
 $(-3) = \frac{b}{2}$
 $a = -4, b = -30$
therefore $a - b = 26$

32

[정답] 10

(가)에서 $x = 2$ 일 때 최소
 이므로 $f(x) = (x -$
 $2)^2 + q$
 (나)에서 $9 + q = 10, q =$
 1 이므로 $f(x)$ 의 최솟값은
 1
 (다)에서 $1 \leq 4k - 15,$
 $k \leq 4$
 따라서 자연수 k 는 1, 2, 3,
 4이고 그 합은 10
 33
 [정답] 4
 (다)에서 $x = \beta$ 일 때 최소
 이고, (가)에서 최솟값이 0
 이므로 $f(x) = (x - \beta)^2$
 (나)에서 방정식 $f(x) -$
 $g(x) = 0$ 이 중근 α 를 가지
 므로 $f(x) - g(x) =$
 $(x - \alpha)^2$
 $g(x) = (x - \beta)^2 -$
 $(x - \alpha)^2 = (\alpha -$
 $\beta)(2x - \alpha - \beta)$ 이고
 $g(x)$ 는 일차식이므로 $\alpha \neq$
 β
 나머지정리에 의하여 나머
 지는 $f\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) =$
 $\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right)^2 = 4$
therefore $|\alpha - \beta| = 4$

34

[정답] 15

$y = x^2 - 8x = (x -$
 $4)^2 - 16$ 이므로 $y =$
 $|x^2 - 8x|$ 의 그래프는
 $y = x^2 - 8x$ 의 그래프에
 서 x 축 아래 부분을 x 축에
 대하여 대칭이동한 것이다.
 $0 \leq x \leq 8$ 에서 $y =$
 $-x^2 + 8x$ 이고 이 부분의
 꼭짓점은 (4, 16)
 직선 $y = a$ 와 서로 다른 네
 점에서 만나려면 $0 < a <$
 16
 따라서 정수 a 는 1, 2, ...,
 15의 15개
 35
 [정답] $\frac{9}{4}$
 방정식의 실근의 개수는
 $y = |x^2 - 4x|$ 의 그래프와
 직선 $y = x + k$ 의 교점의
 개수와 같다.
 $y = |x^2 - 4x|$ 의 그래프는
 $0 \leq x \leq 4$ 에서 $y =$
 $-x^2 + 4x$, 그 밖에서는
 $y = x^2 - 4x$ 이다.
 (i) 직선이 $y = -x^2 +$
 $4x$ ($0 \leq x \leq 4$)에 접할
 때: $x^2 - 3x + k = 0$ 의 판
 별식 $9 - 4k = 0$ 에서
 $k = \frac{9}{4}$ (접점의 x 좌표는 $\frac{3}{2}$)
 이때 접점 외에 $x < 0$,
 $x > 4$ 인 부분에서 한 점씩
 만나므로 교점은 세 개
 (ii) 직선이 원점을 지날 때
 $k = 0$: $|x^2 - 4x| = x$ 의
 실근은 $x = 0, 3, 5$ 의 세 개
 $0 < k < \frac{9}{4}$ 이면 네 점,
 $k > \frac{9}{4}$ 또는 $-4 < k < 0$
 이면 두 점, $k \leq -4$ 이면
 한 점 이하에서 만난다.
 따라서 $k = 0$ 또는 $k = \frac{9}{4}$
 이고 그 합은 $\frac{9}{4}$

36

[정답] $\frac{15}{4}$

$-1 < x < 4$ 에서 $y = -(x+1)(x-4) = -x^2 + 3x + 4$, $x \leq -1$ 또는 $x \geq 4$ 에서 $y = (x+1)(x-4)$

직선 $y = mx + 3$ 은 m 의 값에 관계없이 점 $(0, 3)$ 을 지나고, $x = 0$ 에서 곡선의 y 좌표는 $4 > 3$ 이므로 점 $(0, 3)$ 은 $-1 < x < 4$ 인 부분의 곡선보다 아래에 있다.

(i) 직선이 점 $(-1, 0)$ 을 지날 때 $0 = -m + 3$ $therefore m = 3$

(ii) 직선이 점 $(4, 0)$ 을 지날 때 $0 = 4m + 3$ $therefore m = -\frac{3}{4}$

$-\frac{3}{4} < m < 3$ 이면 $x = -1$, $x = 4$ 에서 직선이 곡선보다 위에 있고 $x = 0$ 에서 아래에 있으므로 $-1 < x < 4$ 에서 두 점, $x < -1$, $x > 4$ 에서 각각 한 점, 모두 네 점에서 만난다.

$m = 3$ 또는 $m = -\frac{3}{4}$ 이면 세 점, $m > 3$ 또는 $m < -\frac{3}{4}$ 이면 두 점에서 만난다.

따라서 $\alpha = -\frac{3}{4}$, $\beta = 3$ 이므로 $\beta - \alpha = \frac{15}{4}$

37

[정답] 28

두 점 A, B의 x 좌표는 $x^2 + (a-2)x - 3 - b = 0$ 의 두 근이고 계수가 유리수이므로 두 근은 $2 + \sqrt{3}$

두 근의 합 $4 = 2 - a$ 에서 $a = -2$, 두 근의 곱 $1 = -3 - b$ 에서 $b = -4$

$f(x) = (x-1)^2 - 4$, $g(x) = 2x - 4$

$2 - \sqrt{3} \leq x \leq 2 + \sqrt{3}$ 에서 $h(x) = f(x)$ 이고 이 구간에서 $h(x)$ 는 최솟값 -4 를 가지며, 양 끝값은 $g(2 - \sqrt{3}) = -2\sqrt{3}$, $g(2 + \sqrt{3}) = 2\sqrt{3}$

그 밖에서는 $h(x) = g(x)$ 로 증가하므로 $x < 2 - \sqrt{3}$ 에서 $h(x) < -2\sqrt{3}$, $x > 2 + \sqrt{3}$ 에서 $h(x) > 2\sqrt{3}$

$h(x) = t$ 의 실근이 세 개이려면 $-4 < t < -2\sqrt{3}$

따라서 $\alpha = -4$, $\beta = -2\sqrt{3}$ 이므로 $\alpha^2 + \beta^2 = 16 + 12 = 28$

38

[정답] 8

두 점의 x 좌표는 $x^2 - 4x + 8 = 2x + k$, 즉 $x^2 - 6x + 8 - k = 0$ 의 서로 다른 두 실근이다.

판별식을 D 라 하면 $\frac{D}{4} = 9 - (8 - k) = 1 + k > 0$ $therefore k > -1$

두 근이 모두 양수이려면 두 근의 합 $6 > 0$, 두 근의 곱 $8 - k > 0$ $therefore k < 8$

$-1 < k < 8$ 인 정수 k 는 0, 1, ..., 7의 8개

39

[정답] 4

두 근을 α, β 라 하면 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha + \beta = 3 - a$, $\alpha\beta = a - 5$

두 근의 부호가 서로 다르므로 $\alpha\beta = a - 5 < 0$ $therefore a < 5$ (이때 판별식은 항상 양수이다.)

음의 근의 절댓값이 양의 근보다 크므로 두 근의 합이 음수이다. 즉 $3 - a < 0$ $therefore a > 3$

$3 < a < 5$ 이므로 정수 a 의 값은 4

40

[정답] 7

$f(x) = x^2 - 4x + a = (x-2)^2 + a - 4$ 라 하면 $y = f(x)$ 의 그래프의 축은 $x = 2$ 이고 $0 < 2 < 3$ 이다.

두 근이 모두 0과 3 사이에 있으려면 다음을 모두 만족시켜야 한다.

판별식을 D 라 하면 $\frac{D}{4} = 4 - a > 0$ $therefore a < 4$

$f(0) = a > 0$, $f(3) = 9 - 12 + a = a - 3 > 0$ $therefore a > 3$

따라서 $3 < a < 4$ 이므로 $\alpha = 3$, $\beta = 4$ $therefore \alpha + \beta = 7$

41

[정답] -1

$f(x) = x^2 + 2ax + 3a - 4$ 라 하면 $y = f(x)$ 의 그래프는 아래로 볼록하므로

두 근 사이에 -1 과 2 가 모두 있으려면 $f(-1) < 0$, $f(2) < 0$

$f(-1) = 1 - 2a + 3a - 4 = a - 3 < 0$ 에서 $a < 3$

$f(2) = 4 + 4a + 3a - 4 = 7a < 0$ 에서 $a < 0$

따라서 $a < 0$ 이므로 정수 a 의 최댓값은 -1

42

[정답] 2

$f(x) = kx^2 - 2x + k - 4$ 라 하면 $f(1) = k - 2 + k - 4 = 2k - 6$

(i) $k > 0$ 일 때 $y = f(x)$ 의 그래프는 아래로 볼록하므로 $f(1) < 0$ 이어야 한다. $2k - 6 < 0$ 에서 $k < 3$ $therefore 0 < k < 3$

(ii) $k < 0$ 일 때 $y = f(x)$ 의 그래프는 위로 볼록하므로 $f(1) > 0$ 이어야 한다. $2k - 6 > 0$ 에서 $k > 3$ 이므로 $k < 0$ 과 맞지 않는다.

따라서 $0 < k < 3$ 이고 정수 k 는 1, 2의 2개

[정답] 7

$-2x^2 + 5x + 3 = 0$ 에서
 $(2x + 1)(x - 3) = 0$ 이므로
 $\overline{CD} = 3 - (-\frac{1}{2}) = \frac{7}{2}$

두 점 A, B의 x 좌표 α, β
 $(\alpha < \beta)$ 는 $2x^2 - 6x + k - 3 = 0$ 의 두 근이므로
 $\alpha + \beta = 3, \alpha\beta = \frac{k-3}{2}$
 $3 < k < \frac{15}{2}$ 이면 두 근이
 모두 0과 3 사이에 있으므로
 두 점 A, B는 x 축 위쪽에 있다.

$$S_1 - S_2 = \frac{1}{2} \times \frac{7}{2} \times \{(-\alpha + k) - (-\beta + k)\} = \frac{7}{4}(\beta - \alpha) = \frac{7}{4} \text{에서 } \beta - \alpha = 1$$

$$(\beta - \alpha)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = 9 - 2(k - 3) = 1 \text{ therefore } k = 7$$

44

[정답] $\frac{7}{4}$

두 점 A, B의 x 좌표를 α, β 라 하면 α, β 는 $x^2 + x + k - 2 = 0$ 의 두 근이므로
 $\alpha + \beta = -1, \alpha\beta = k - 2$

$C(-k, 0)$ 이고 직선의 기울기가 1이므로 두 삼각형은 직각이등변삼각형이다.

$$S_1 = \frac{1}{2}(\alpha + k)^2, S_2 = \frac{1}{2}(\beta + k)^2$$

$$S_1 = S_2 \text{이고 } \alpha \neq \beta \text{이므로 } \alpha + k = -(\beta + k), \alpha + \beta = -2k$$

$$\text{therefore } k = \frac{1}{2}$$

$$S_1 + S_2 = -(\alpha + k)(\beta + k) = -\{\alpha\beta + k(\alpha + \beta) + k^2\} = -(-\frac{3}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4}) = \frac{7}{4}$$

[정답] 12

$A(0, k^2 + 3)$ 이고
 $f(x) = k^2 + 3$ 에서
 $-x^2 + 3kx = 0, x = 0$
 또는 $x = 3k$

$B(3k, k^2 + 3), C(3k, 0)$
 이므로 $g(k) = 2(3k + k^2 + 3) = 2k^2 + 6k + 6$
 $42 \leq 2k^2 + 6k + 6 \leq 86$
 에서 $18 \leq k(k + 3) \leq 40$
 $k(k + 3)$ 은 자연수 k 가 커질수록 커지고 $k = 2, 3, 4, 5, 6$ 일 때 10, 18, 28, 40, 54이므로 $k = 3, 4, 5$
 따라서 합은 12

46

[정답] 6

두 점 A, B의 x 좌표를 각각 α, β 라 하면 α, β 는
 $\frac{1}{2}x^2 = 2x + k$, 즉 $x^2 - 4x - 2k = 0$ 의 두 근이므로

$$\alpha + \beta = 4, \alpha\beta = -2k \text{이고 } \alpha > 0, \beta < 0$$

삼각형 AOC의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times \alpha \times \frac{1}{2}\alpha^2 = \frac{\alpha^3}{4}$, 삼각형 BDO의 넓이는 $\frac{1}{2} \times (-\beta) \times \frac{1}{2}\beta^2 = -\frac{\beta^3}{4}$
 넓이의 차는 $\frac{\alpha^3 + \beta^3}{4} = 52$ 이므로 $\alpha^3 + \beta^3 = 208$

$$\alpha^3 + \beta^3 = (\alpha + \beta)^3 - 3\alpha\beta(\alpha + \beta) = 64 + 24k = 208 \text{ therefore } k = 6$$

[정답] 21

$f(x) = x(x - a)$ 이고
 $x(x - a) = 2x$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = a + 2$ 이므로
 $B(a + 2, 2a + 4)$

직선 AB의 기울기는
 $\frac{2a+4}{2} = a + 2$
 $x^2 - ax = (a + 2)x + c$,
 즉 $x^2 - (2a + 2)x - c = 0$ 이 중근을 가지므로
 접점의 x 좌표는 $a + 1$
 $C(a + 1, a + 1)$

삼각형 ABO의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times a \times (2a + 4) = a(a + 2) = 48$ 이므로
 $a = 6$

삼각형 ACO의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times 6 \times 7 = 21$

48

[정답] $\frac{15}{32}$

$$y = -a(x - 4)^2 + 16a \text{이므로 } C(4, 16a), D(4, 0)$$

두 점 A, B는 직선 $x = 4$ 에 대하여 대칭이므로
 $A(4 - t, s), B(4 + t, s)$
 $(0 < t < 4)$ 라 하면 $s = 16a - at^2$

삼각형 CAB의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times 2t \times at^2 = at^3$
 DE가 BC와 평행하므로
 삼각형 CEB의 넓이는 삼각형 CDB의 넓이 $\frac{1}{2} \times 16a \times t = 8at$ 와 같다.

$$at^3 : 8at = 2 : 5 \text{에서 } t^2 = \frac{16}{5}$$

삼각형 AOD의 넓이는
 $\frac{1}{2} \times 4 \times s = 2s = 12$ 이므로 $s = 6$

$$a(16 - \frac{16}{5}) = \frac{64}{5}a = 6 \text{ therefore } a = \frac{15}{32}$$

[정답] ②

$f(x) = (x - \alpha)^2 + q$ 라 하면 $f(x) + 3x - k = x^2 - (2\alpha - 3)x + \alpha^2 + q - k = 0$ 의 두 근이 α, β

ㄱ. $\alpha + \beta = 2\alpha - 3$ 이므로 $\beta = \alpha - 3$ (거짓)

ㄴ. $\alpha\beta = \alpha^2 + q - k = f(0) - k$ 이고 $\alpha\beta = \alpha(\alpha - 3)$ 이므로 $f(0) - k = \alpha^2 - 3\alpha$ (참)

ㄷ. $f(0) = \alpha^2 + q, f(\alpha) = q$ 이므로 $\alpha^2 + q \leq 6\alpha - 9 + q, (\alpha - 3)^2 \leq 0$ 에서 $\alpha = 3, \beta = 0$

$f(x) + 3x - k = x(x - 3)$ 이므로 $f(6) + 18 - k = 18$, 즉 $f(\alpha + 3) = f(6) = k$ (거짓)

따라서 옳은 것은 ㄴ이다.

50

[정답] 15

(나)에서 $f(x) + 1 = (x - p)^2$, 즉 $f(x) = (x - p)^2 - 1$ 이므로
 $f(x) = 0$ 의 두 근은 $p - 1, p + 1$

$y = 2x^2 - 4x$ 의 그래프와 x 축이 만나는 점은 $(0, 0), (2, 0)$

(가)에서 $p - 1, p + 1$ 중 0, 2를 하나만 포함해야 한다.

$p = 1$ 이면 두 점을 모두 지나므로 안 되고, $p = -1$ (두 근 $-2, 0$) 또는 $p = 3$ (두 근 $2, 4$)

$p = -1$ 이면 $f(3) = 15 > 0$ 이므로 안 되고,
 $p = 3$ 이면 $f(3) = -1 < 0$

$$f(x) = (x - 3)^2 - 1 \text{ therefore } f(-1) = 16 - 1 = 15$$

51

[정답] 8

(나)에서 $f(x)g(x) = -x \cdot x \cdot (x - 2)(x + 2)$ 이므로 $f(x)$ 는 일차식 $x, x - 2, x + 2$ 중 두 개의 곱이다.

$f(x) = x^2$ 이면 $g(x) = -(x^2 - 4)$ 이고, 직선 $y = mx$ 가 $y = x^2$ 에 접하려면 $m = 0$ 인데 직선 $y = 0$ 은 $y = g(x)$ 에 접하지 않는다.

$f(x) = (x - 2)(x + 2)$ 이면 $f(-1) = -3 < 0$, $f(x) = x(x + 2)$ 이면 $f(-1) = -1 < 0$ 이므로 (가)에 어긋난다.

$f(x) = x(x - 2)$, $g(x) = -x(x + 2)$ 이면 $f(-1) = 3 > 0$ 이고, $x(x - 2) = mx$, $-x(x + 2) = mx$ 가 각각 중근을 가지려면 $m = -2$ 로 같으므로 (다)를 만족시킨다.

therefore $f(-2) + g(-2) = 8 + 0 = 8$

52

[정답] 96

$(x - k)^2 - 14 = 2$ 에서 $x = k - 4$ 또는 $x = k + 4$ 이므로 $A(k - 4, 2)$, $B(k + 4, 2)$

$\frac{2}{k-4} \times \frac{2}{k+4} = -1$ 에서 $4 = -(k^2 - 16)$
therefore $k^2 = 12$

$S = \frac{1}{2} \times \overline{AB} \times 2 = \frac{1}{2} \times 8 \times 2 = 8$

therefore $k^2 \times S = 96$

53

[정답] 32

$f(x) = 2(x - p)(x - 2p)$
 $f(2x - 1) = 0$ 이면 $2x - 1 = p$ 또는 $2x - 1 = 2p$ 이므로 $x = \frac{p+1}{2}$ 또는 $x = \frac{2p+1}{2}$
 $p \neq 0$ 이므로 두 근은 서로 다르고 합은 $\frac{3p+2}{2} = 10$
therefore $p = 6$
 $f(x) = 2(x - 6)(x - 12)$ therefore $f(4) = 2 \times (-2) \times (-8) = 32$

54

[정답] 1

(가)에서 그래프의 축이 $x = 2$ 이므로 $P(x) = x^2 - 4x + c$ (c 는 정수)
(나)에서 $(a - 1) + bi$ 가 허근이므로 $b \neq 0$ 이고 $(a - 1) - bi$ 도 근이다.

두 근의 합 $2(a - 1) = 4$ 에서 $a = 3$, 두 근의 곱 $(a - 1)^2 + b^2 = 4 + b^2 = c$

$x^2 - 4x + c = bx + 7$, 즉 $x^2 - (4 + b)x + c - 7 = 0$ 이 중근을 가지므로 $(4 + b)^2 - 4(c - 7) = 0$
 $(4 + b)^2 - 4(b^2 - 3) = 0$ 에서 $3b^2 - 8b - 28 = 0$, $(b + 2)(3b - 14) = 0$

$c = b^2 + 4$ 가 정수이어야 하므로 $b = -2$
therefore $a + b = 1$

55

[정답] 167

$f(-2) = -2 - k$, $f(0) = -3k$ 이므로 $-2 - k < -3k$ 에서 $k < 1$

$A(-3, 0), B(k, 0), C(0, -3k)$ 라 하면 $\overline{AB} = k + 3$, $\overline{AC} = \sqrt{9 + 9k^2}$, $\overline{BC} = \sqrt{10}k$
 $\overline{AB} = \overline{BC}$ 이면 $k = \frac{3}{\sqrt{10}-1} > 1$, $\overline{AC} = \overline{BC}$ 이면 $k = 3$ 이므로 $0 < k < 1$ 에 맞지 않는다.

$\overline{AB} = \overline{AC}$ 에서 $(k + 3)^2 = 9 + 9k^2$, $8k^2 = 6k$ therefore $k = \frac{3}{4}$

넓이는 $\frac{1}{2} \times \frac{15}{4} \times \frac{9}{4} = \frac{135}{32}$ 이므로 $p + q = 32 + 135 = 167$

56

[정답] 121

$B(0, b)$ ($0 < b < 6$)라 하면 두 삼각형 ABD, BCD 는 밑변 BD 가 같고 높이가 각각 $6 - b, b$ 이다.

넓이의 비가 $1 : 3$ 이므로 $(6 - b) : b = 1 : 3$ therefore $b = \frac{9}{2}$

$\frac{1}{2} \times \overline{BD} \times \frac{9}{2} = \frac{9}{2}$ 에서 $\overline{BD} = 2$

$C(c, 0)$ ($c < 0$)이라 하면 점 D 는 선분 AC 를 $3 : 1$ 로 내분하는 점이므로

$D(\frac{9+c}{4}, \frac{9}{2})$
 $\frac{9+c}{4} = 2$ 이면 $c = -1$, $\frac{9+c}{4} = -2$ 이면 $c = -17$

$f(x) = px^2 + qx + \frac{9}{2}$ 에 대하여 $c = -1$ 이면

$f(-1) = 0, f(3) = 6$ 에서 $p = -1, q = \frac{7}{2}$

$c = -17$ 이면 $p = \frac{1}{85} > 0$ 이 되어 조건에 맞지 않는다.

$f(x) = -x^2 + \frac{7}{2}x + \frac{9}{2} = -(x - \frac{7}{4})^2 + \frac{121}{16}$ 이므로 $k = \frac{121}{16}$

therefore $16k = 121$

[정답] 3

$$x^2 - (a+1)x + a = bx - b \text{에서 } (x-1)(x-a) - b(x-1) = (x-1)(x-a-b) = 0$$

한 점에서만 만나므로 $x = 1$ 이 중근이어야 하고 $a + b = 1$, 즉 $b = 1 - a$

$$B(a, 0), C(0, a), D(0, a-1) \text{이므로 } S_1 = \frac{1}{2} \times 1 \times (a-1) = \frac{a-1}{2}$$

$$S_2 = (\text{삼각형 OBC}) - (\text{삼각형 OAD}) = \frac{a^2}{2} - \frac{a-1}{2} = \frac{a^2 - a + 1}{2}$$

$$S_1 : S_2 = 2 : 7 \text{에서 } 7(a-1) = 2(a^2 - a + 1), 2a^2 - 9a + 9 = 0, (2a-3)(a-3) = 0$$

$$a > 2 \text{이므로 } a = 3$$

[정답] 16

$$f(x) = p(x-4)(x-a) \quad (p > 0) \text{라 하면}$$

$$C(0, 4pa)$$

두 삼각형 OPB, OPC는 밑변 OP가 같으므로 넓이가 같으려면 두 점 B, C에서 직선 OP까지의 거리가 같아야 한다.

두 점 B, C는 직선 $y = -x$ 에 대하여 같은 쪽에 있으므로 직선 BC는 직선 $y = -x$ 와 평행하다.

$$\text{직선 BC의 기울기가 } -1 \text{이므로 } C(0, a), 4pa = a \text{ therefore } p = \frac{1}{4}$$

$$\frac{1}{4}(x-4)(x-a) = -x, \text{ 즉 } x^2 - ax + 4a = 0 \text{이 중근을 가지므로 } a^2 - 16a = 0$$

$$a > 4 \text{이므로 } a = 16$$

[정답] 5

$$A(\alpha, -2\alpha - 4), B(\beta, -2\beta - 4) \text{이고 } C(\beta, -2\alpha - 4) \text{이므로}$$

$$\overline{BC} = (-2\alpha - 4) - (-2\beta - 4) = 2(\beta - \alpha) = 6$$

$$\text{therefore } \beta - \alpha = 3$$

$$\alpha, \beta \text{는 } ax^2 = -2x - 4, \text{ 즉 } ax^2 + 2x + 4 = 0 \text{의 두 근이므로 } \alpha + \beta = -\frac{2}{a}, \alpha\beta = \frac{4}{a}$$

$$(\beta - \alpha)^2 = (\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta = \frac{4}{a^2} - \frac{16}{a} = 9 \text{에서 } 9a^2 + 16a - 4 = 0, (9a-2)(a+2) = 0$$

$$a < 0 \text{이므로 } a = -2 \text{이고 } \alpha + \beta = 1, \alpha\beta = -2$$

$$\text{therefore } \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = 1 + 4 = 5$$

[정답] 16

직선 $y = 2x + k$ 와 직선 $y = g(x)$ 는 기울기가 다르므로 항상 한 점에서 만난다. 이 점을 P라 하자.

직선과 곡선 $y = f(x)$ 의 교점의 x 좌표는 $x^2 - 7x = 2x + k$, 즉 $x^2 - 9x - k = 0$ 의 실근이고 판별식은 $D = 81 + 4k$

(i) $D < 0$ 이면 서로 다른 점은 P 하나뿐이다.

(ii) $D = 0$, 즉 $k = -\frac{81}{4}$ 이면 접점의 x 좌표는 $\frac{9}{2}$ 이고, 점 P의 x 좌표는 $2x - \frac{81}{4} = \frac{1}{2}x - \frac{7}{2}$ 에서 $\frac{67}{6}$ 이므로 서로 다른 점은 2개

(iii) $D > 0$ 이면 곡선과 두 점에서 만나므로 서로 다른 점이 2개이려면 점 P가 곡선 위에 있어야 한다. 즉 세 그래프가 한 점에서 만난다.

$$f(x) = g(x) \text{에서 } 2x^2 - 15x + 7 = 0, (2x-1)(x-7) = 0 \text{이므로 세 그래프가 만나는 점은 } (\frac{1}{2}, -\frac{13}{4}) \text{ 또는 } (7, 0)$$

직선이 이 점을 지나면 $k = -\frac{17}{4}$ 또는 $k = -14$ (모두 $D > 0$)

$$\text{따라서 } k \text{의 값은 } -\frac{81}{4}, -14, -\frac{17}{4} \text{이므로 } M - m = -\frac{17}{4} + \frac{81}{4} = 16$$

[정답] -4

$y = h(x)$ 의 그래프는 가운데가 아래로 볼록한 $y = f(x)$, 양쪽이 위로 볼록한 $y = g(x)$ 의 일부이다.

직선 $y = k$ 와 세 점에서 만나는 것은 k 가 $y = f(x)$ 의 꼭짓점의 y 좌표이거나 두 교점 $(\alpha, f(\alpha)), (\beta, f(\beta))$ 중 낮은 점의 y 좌표일 때이므로 $b = 1$ 이고 낮은 교점의 y 좌표는 2

$y = 1$ 일 때: $f(x) = 1$ 에서 $x = a, g(x) = 1$ 에서 $(x-c)^2 = 6, x = c + \sqrt{6}$ 이므로 $S = a + 2c$
 $y = 2$ 일 때: $f(x) = 2$ 에서 $x = a-1, a+1, g(x) = 2$ 에서 $x = c-2, c+2$ 이고 이 중 하나는 낮은 교점으로 겹친다.

$$c+2 = a+1 \text{이면 } T = (a-1) + (a+1) + (c-2) = 2a + c - 2 \text{이고 } S - T = c - a + 2 = 1 = \frac{a}{4} \text{에서 } a = 4, c = 3$$

$$c-2 = a-1 \text{이면 } T = 2a + c + 2, S - T = c - a - 2 = -1 = \frac{a}{4} \text{에서 } a < 0 \text{이므로 맞지 않는다.}$$

$$f(x) = (x-4)^2 + 1, g(x) = -\frac{1}{2}(x-3)^2 + 4 \text{이고 } f(x) = g(x) \text{에서 } 3x^2 - 22x + 35 = 0, x = \frac{7}{3} \text{ 또는 } x = 5 (f(5) = 2 \text{로 낮은 교점})$$

$$7 > \beta = 5 \text{이므로 } h(7) = g(7) = -\frac{1}{2} \times 16 + 4 = -4$$

[정답] 13

(나)에서 $f(x) - (2x - 4) = 4(x - p)^2$, $g(x) - (2x - 4) = (x - q)^2$ 이라 하자.

(다)에서 $f(x) - g(x) = 3(x + 2)(x - 2) = 3x^2 - 12$

$4(x - p)^2 - (x - q)^2 = 3x^2 - (8p - 2q)x + 4p^2 - q^2$ 이므로 $8p - 2q = 0$, $4p^2 - q^2 = -12$

$q = 4p$, $-12p^2 = -12$ 이므로 $p = 1$ 또는 $p = -1$

$f(x) = 4(x - p)^2 + 2x - 4$ 의 최솟값은 $x = p - \frac{1}{4}$ 일 때 $2p - \frac{17}{4}$

$g(x) = (x - 4p)^2 + 2x - 4$ 의 최솟값은 $x = 4p - 1$ 일 때 $8p - 5$

(가)에서 $2p - \frac{17}{4} > 8p - 5$, $p < \frac{1}{8}$ 이므로 $p = -1$

$f(2) = 4 \times 9 + 0 = 36$,

$g(1) = 25 + 2 - 4 = 23$

therefore $f(2) - g(1) = 13$

[정답] 17

(나)에서 $f(3) = g(3) = 2 \times 3 - 8 = -2$ 이므로

$f(x) - (2x - 8) = a(x - 3)(x - \alpha)$,

$g(x) - (2x - 8) = a(x - 3)(x - \beta)$

(가)에서 $g(4) = g(12) = f(0)$ 이므로 $y = g(x)$ 의 그래프의 축은 $x = 8$

$g(x) = ax^2 - a(3 + \beta)x + 3a\beta + 2x - 8$ 의 축에서 $\frac{a(3+\beta)-2}{2a} = 8$, 즉 $a(\beta - 13) = 2$

$g(4) = a(4 - \beta)$,

$f(0) = 3a\alpha - 8 =$

$3a(6 - \beta) - 8$ 이므로

$a(4 - \beta) = 3a(6 - \beta) - 8$, 즉 $a(\beta - 7) = -4$

두 식에서 $6a = -6$, $a = -1$, $\beta = 11$, $\alpha = -5$

$f(x) = -(x - 3)(x + 5) + 2x - 8 = -x^2 + 7$

이므로 $x \leq 3$ 에서

$f(x) = f(0)$ 인 x 는 0뿐이고 (가)를 만족시킨다.

$g(x) = -(x - 3)(x - 11) + 2x - 8$

$h(-2) = f(-2) = 3$,

$h(5) = g(5) = 12 +$

$2 = 14$ therefore

$h(-2) + h(5) = 17$

[정답] 60

(나)에서 $f(x) = px^2$ (p 는 0이 아닌 정수), (가)에서

$g(x) = -px^2 + bx + c$

$f(x) + g(x) = bx + c$ 이

고 (다)에서 해가 $x = 2$ 뿐이므로 $b \neq 0$, $c = -2b$

$f(x) - g(x) = 2px^2 - bx + 2b$ 가 (라)에서 $x = 1$

일 때 최소이므로 $p > 0$ 이고 $\frac{b}{4p} = 1$, $b = 4p$

$f(x) = px^2 \geq 0$,

$g(x) = -p(x^2 - 4x + 8) =$

$-p\{(x - 2)^2 + 4\} \leq -4p$

방정식이 실근을 갖지 않으려면 $f(x) = k$, $g(x) = k$ 가 모두 실근을 갖지 않아야 하므로 $-4p < k < 0$

이를 만족시키는 정수 k 는

$4p - 1$ 개이므로 $4p -$

$1 = 3$, $p = 1$

$f(17) + g(17) =$

$4(17 - 2) = 60$